POO, arreglos y excepciones

Preguntas	19, sin repetir
Sumadas de 2023	19 preguntas
Cómo leerlo	✓ bien marcada · ✗ mal marcada · ✓ faltaba la que había que marcar

Preguntas del cuestionario 2023

Pregunta **1**

Cuestionario 2023

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el resultado de la expresión "10 / 3" en Java?

Seleccione una:

- a. 3.33333
- b. Error de compilación
- c. 3.0
- d. 3 ✓

La respuesta correcta es: **d. 3**

Por qué: Entre dos int la división es entera: 10 / 3 da 3. Para 3.33 hace falta un double (10.0 / 3).

Pregunta **2**

Cuestionario 2023

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En Java, ¿cómo se llama un método que tiene el mismo nombre pero diferentes parámetros en una misma clase?

Seleccione una:

- a. Método sobrecargado. ✓
- b. Método anulado.
- c. Método duplicado.
- d. Método sobrescrito.

La respuesta correcta es: **a. Método sobrecargado**

Por qué: Mismo nombre y distintos parámetros en la misma clase = sobrecarga. Sobrescribir es redefinir un método heredado.

Pregunta **3**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

¿Qué modificador de acceso en Java permite que un miembro de clase sea accesible solo dentro de su propia clase?

Seleccione una:

- a. private ✔
- b. public
- c. default
- d. protected

La respuesta correcta es: **a. private**

Por qué: private: solo la propia clase.

Pregunta **4**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

¿Cuál es la idea principal en la cual se basa el algoritmo de ordenamiento de Selección Directa que se presentó en clase? (Suponga que se desea ordenar el arreglo de menor a mayor).

Seleccione una:

- a. Ralizar varias pasadas sobre el arreglo, en cada pasada seleccionar el menor valor de los que aún no han sido ordenados, y colocarlo en su casilla definitiva. ✔
- b. Ralizar varias pasadas sobre el arreglo, en cada pasada comparar a cada elemento con el que le sigue inmediatamente, intercambiarlos si están desordenados y seguir haciendo pasadas en esta forma hasta que el arreglo quede ordenado
- c. Ralizar varias pasadas sobre el arreglo. En cada pasada seleccionar un elemento cualquiera x. Pasar a la derecha del arreglo todos los valores mayores a x. Pasar a la izquierda del arreglo todos los valores menores a x. Finalmente, aplicar la misma idea a cada una de las dos "mitades" así obtenidas y seguir así hasta que ya no pueda seguir obteniendo nuevas "mitades".
- d. Ralizar una sola pasada sobre el arreglo, en esa pasada comparar a cada elemento con el que le sigue e intercambiarlos si están invertidos.

La respuesta correcta es: **a. Ralizar varias pasadas sobre el arreglo, en cada pasada seleccionar el menor valor de los que aún no han sido ordenados, y colocarlo en su casilla definitiva**

Por qué: Selección directa: en cada pasada busca el menor de lo que falta y lo pone en su lugar. La b es burbuja y la c es quicksort.

Pregunta **5**

Cuestionario 2023

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes declaraciones es cierta sobre las excepciones controladas (checked exceptions) en Java?

Seleccione una:

- a. Las excepciones controladas no necesitan ser manejadas en el código.
- b. Las excepciones controladas se generan automáticamente por el sistema operativo.
- c. Las excepciones controladas siempre deben ser declaradas en la firma del método o manejadas en el bloque "try-catch". ✔ faltaba
- d. Las excepciones controladas son subclases de la clase "Exception", excepto "RuntimeException". ✘

La respuesta correcta es: **c. Las excepciones controladas siempre deben ser declaradas en la firma del método o manejadas en el bloque "try-catch"**

Por qué: El compilador obliga a manejar las controladas con try-catch o a declararlas con throws.

Corrección: La d no es la que toma el campus.

Ojo: La d también describe a las controladas (heredan de Exception pero no de RuntimeException), pero la respuesta del campus es la c.

Pregunta **6**

Cuestionario 2023

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el propósito de la cláusula "finally" en una estructura "try-catch-finally" en Java?

Seleccione una:

- a. Ejecutar un bloque de código independientemente de si ocurre o no una excepción. ✔
- b. Capturar y manejar excepciones específicas.
- c. Detener la ejecución del programa en caso de excepción.
- d. Ignorar cualquier excepción que ocurra en el bloque "try".

La respuesta correcta es: **a. Ejecutar un bloque de código independientemente de si ocurre o no una excepción**

Por qué: finally se ejecuta siempre, haya excepción o no. Se usa para cerrar recursos.

Pregunta **7**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

¿Cuál es la diferencia entre un método y un constructor en Java?

Seleccione una:

- a. Los métodos se utilizan para crear objetos, mientras que los constructores se utilizan para definir comportamientos.
- b. Los constructores tienen un tipo de retorno, mientras que los métodos no.
- c. Los métodos tienen un tipo de retorno, mientras que los constructores no. ✔
- d. Los métodos son opcionales en una clase, mientras que los constructores son obligatorios.

La respuesta correcta es: **c. Los métodos tienen un tipo de retorno, mientras que los constructores no**

Por qué: El constructor no tiene tipo de retorno (ni void) y se llama igual que la clase.

Pregunta **8**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

¿Cuál es la diferencia entre una referencia a un objeto y el propio objeto en Java?

Seleccione una:

- a. Una referencia es una dirección de memoria que apunta al objeto real. ✔
- b. No hay diferencia entre una referencia y un objeto en Java.
- c. Una referencia es un tipo de dato primitivo, mientras que el objeto es una instancia de una clase.
- d. Una referencia es una instancia de una clase, mientras que el objeto es una variable que almacena valores.

La respuesta correcta es: **a. Una referencia es una dirección de memoria que apunta al objeto real**

Por qué: La variable guarda una referencia (dirección) al objeto, que está en el heap.

Pregunta **9**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

¿Qué es una clase en Java?

Seleccione una:

- a. Un tipo de dato primitivo.
- b. Una instancia de un objeto.
- c. Una plantilla para crear objetos. ✔
- d. Una función que realiza una tarea específica.

La respuesta correcta es: **c. Una plantilla para crear objetos**

Por qué: La clase es el molde; cada objeto que se crea con new es una instancia.

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es CIERTA respecto del uso arreglos en Java?

Seleccione una:

- a. El primer índice de cada dimensión de un arreglo en Java, es siempre cero. ✔
- b. Los arreglos pueden aumentar o disminuir su tamaño a medida que lo requieran.
- c. Si se intenta usar un índice fuera de rango para entrar a una casilla que no está definida para el arreglo, el programa no compila.
- d. Siempre se puede saber el tamaño de un arreglo llamando al método length() que todo arreglo tiene.

La respuesta correcta es: **a. El primer índice de cada dimensión de un arreglo en Java, es siempre cero**

Por qué: Los índices van de 0 a length - 1. El tamaño es fijo, length va sin paréntesis y un índice fuera de rango compila pero tira ArrayIndexOutOfBoundsException.

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

¿Qué es el encapsulamiento en Java?

Seleccione una:

- a. La creación de múltiples constructores en una clase.
- b. La agrupación de objetos en una sola entidad.
- c. El proceso de ocultar los detalles internos de una clase y proporcionar una interfaz pública para interactuar con ella. ✔
- d. La capacidad de una clase para extender otra clase, heredando sus atributos y métodos.

La respuesta correcta es: **c. El proceso de ocultar los detalles internos de una clase y proporcionar una interfaz pública para interactuar con ella**

Por qué: Encapsular = atributos private y acceso a través de métodos públicos.

Pregunta **12**

Cuestionario 2023

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué hace el siguiente método?

```
  public boolean comprobar( int v[] )
{
    int n = v.length;
    for(int i = 0; i < n - 1; i++)
    {
        if(v[i] > v[i+1]) return false;
    }
    return true;
}
```

Seleccione una:

- a. Retorna true si el arreglo v tomado como parámetro está ordenado de menor a mayor, o retorna false en caso contrario. ✔
- b. Retorna true si el arreglo v tomado como parámetro contiene al valor n, o retorna false en caso contrario.
- c. Retorna true si el arreglo v tomado como parámetro está ordenado de mayor a menor, o retorna false en caso contrario.
- d. Retorna true si el arreglo v tomado como parámetro contiene todos sus elementos iguales, o retorna false en caso contrario.

La respuesta correcta es: **a. Retorna true si el arreglo v tomado como parámetro está ordenado de menor a mayor, o retorna false en caso contrario**

Por qué: Si algún elemento es mayor que el siguiente, devuelve false. Si nunca pasa, está ordenado de menor a mayor.

Pregunta **13**

Cuestionario 2023

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes es un modificador de acceso que permite que un miembro de clase sea accesible desde cualquier clase en el mismo paquete?

Seleccione una:

- a. public
- b. default ✔
- c. private
- d. protected

La respuesta correcta es: **b. default**

Por qué: Sin modificador (default): visible en todo el paquete.

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

¿Qué es la rethrowing de una excepción en Java?

Seleccione una:

- a. Lanzar una excepción controlada en un bloque "try".
- b. Capturar una excepción en un bloque "catch" y lanzarla nuevamente. ✔
- c. Lanzar una nueva excepción en un bloque "finally".
- d. Lanzar una excepción no controlada en un bloque "try".

La respuesta correcta es: **b. Capturar una excepción en un bloque "catch" y lanzarla nuevamente**

Por qué: Relanzar: se captura en el catch y se vuelve a lanzar con throw (a veces envuelta en otra).

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

¿Qué es el operador ternario en Java?

Seleccione una:

- a. Un operador que se utiliza para realizar conversiones entre tipos de datos.
- b. Un operador que permite asignar un valor a una variable en función de una condición. ✔
- c. Un operador que realiza operaciones aritméticas en tres operandos.
- d. Un operador que compara tres valores y devuelve el mayor.

La respuesta correcta es: **b. Un operador que permite asignar un valor a una variable en función de una condición**

Por qué: condición ? siVerdadero : siFalso. Por ejemplo: int max = a > b ? a : b;

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

¿Qué hace el siguiente método?

```
  public int [] generar( int v[] )
{
    int ac = 0;
    for(int i = 0; i < v.length; i++) ac += v[i];
    float p = ac / v.length;
    int c = 0;
    for(int i = 0; i < v.length; i++)
    {
        if(v[i] >= p) c++;
    }
    int mp[] = new int[c], idx = 0;
    for(int i = 0; i < v.length; i++)
    {
        if(v[i] >= p)
        {
            mp[idx] = v[i];
            idx++;
        }
    }
    return mp;
}
```

Seleccione una:

- a. Toma un arreglo v como parámetro. Calcula el promedio de los valores contenidos en v. Finalmente, genera un segundo arreglo mp que contiene solo los elementos de v que son mayores o iguales al promedio y retorna el nuevo arreglo mp. ✔
- b. Toma un arreglo v como parámetro. Genera un segundo arreglo mp que contiene solo los elementos de v que son mayores a 10 y retorna el nuevo arreglo mp.
- c. Toma un arreglo v como parámetro. Ordena el arreglo v. Finalmente, genera un segundo arreglo mp que contiene todos los elementos de v, y retorna mp (que entonces, será igual al vector v pero ordenado).
- d. Toma un arreglo v como parámetro. Genera un segundo arreglo mp que contiene solo los elementos no negativos de v, y retorna el nuevo arreglo mp.

La respuesta correcta es: **a. Toma un arreglo v como parámetro. Calcula el promedio de los valores contenidos en v. Finalmente, genera un segundo arreglo mp que contiene solo los elementos de v que son mayores o iguales al promedio y retorna el nuevo arreglo mp**

Por qué: Suma todo, saca el promedio, cuenta cuántos son mayores o iguales, crea un arreglo de ese tamaño y los copia.

Pregunta **17**

Cuestionario 2023

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es un constructor por defecto en Java?

Seleccione una:

- a. Un constructor que crea una instancia de la clase Object.
- b. Un constructor que es proporcionado por el programador.
- c. Un constructor que no toma ningún parámetro. ✔
- d. Un constructor que está definido en una clase abstracta.

La respuesta correcta es: **c. Un constructor que no toma ningún parámetro**

Por qué: Es el constructor sin parámetros. Si la clase no tiene ninguno, Java lo agrega solo.

Pregunta **18**

Cuestionario 2023

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el objetivo principal de la sobrecarga de métodos en Java?

Seleccione una:

- a. Reducir la complejidad del código.
- b. Definir métodos con el mismo nombre pero diferentes implementaciones. ✔
- c. Evitar la reutilización de código.
- d. Crear múltiples constructores en una clase.

La respuesta correcta es: **b. Definir métodos con el mismo nombre pero diferentes implementaciones**

Por qué: Sobrecarga: mismo nombre con distintos parámetros, y cada versión con su implementación.

Pregunta **19**

Cuestionario 2023

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes declaraciones es cierta con respecto a las excepciones en Java?

Seleccione una:

- a. Las excepciones solo pueden ser generadas por el sistema operativo.
- b. Las excepciones solo ocurren en programas mal escritos.
- c. Las excepciones solo ocurren durante la compilación del código.
- d. Las excepciones son situaciones normales y predecibles que deben manejarse. ✔

La respuesta correcta es: **d. Las excepciones son situaciones normales y predecibles que deben manejarse**

Por qué: Las excepciones son situaciones previsibles (un archivo que no está, un dato mal escrito) que el programa tiene que manejar.